# پاسخ‌نامه تشریحی

**۱** ۴ ۳ ۲ **۱**

در رفتار شرطی شدن کلاسیک، محرک بی‌اثر در صورت استفاده هم زمان با محرک طبیعی، رفته‌رفته از طرف جانور شناخته شده و تبدیل به محرک شرطی می‌شود. (نادرستی گزینهٔ ۳)

در رفتار شرطی‌شدن فعال، جانور بین رفتار خود و عواقب آن (پاداش / تنبیه) ارتباط برقرار می‌کند و رفتاریی را که با تشویق همراه باشد، بیش تر تکرار می‌کند. (نادرستی گزینه‌های ۲ و ۴)

**۲** ۴ **۳** ۲ ۱ لخته‌ها به‌طور طبیعی در بدن توسط آنزیم پلاسمین تجزیه می‌شوند.

پلاسمین کاربرد درمانی نیز دارد، اما مدت اثر آن در پلاسما خیلی کوتاه است. جانشینی یک آمینواسید پلاسمین با آمینواسید دیگری در توالی، باعث افزایش مدت زمان فعالیت پلاسمایی و بیشتر شدن اثرات درمانی آن می‌شود (نه پیدایش خاصیت درمانی)؛ برای این عمل جانشینی آمینواسید لازم است از ساختار و عملکرد پروتئین شناخت کافی داشته باشیم. دقت کنید در اثر جانشینی آمینواسید تغییری در تعداد پیوندهای پپتیدی پروتئین ایجاد نمی‌شود.

**۳** **۴** ۳ ۲ ۱ فقط مورد «د» نادرست است.

بررسی موارد:

مورد الف: بازتاب طبیعی در این آزمایش ترشح بزاق است که نوعی رفتار غریزی می‌باشد. اطلاعات رفتار غریزی در ژن‌های فرد موجود است.

مورد ب: در ابتدای آزمایش، پاولف مشاهده کرد سگ با دیدن پاولف شروع به ترشح بزاق می‌کند که در این حالت محرک شرطی خود فرد محسوب می‌شود.

مورد ج: همهٔ یادگیری‌ها با استفاده از تجربیات گذشته است.

مورد د: عمل تصادفی مربوط به عمل شرطی شدن فعال است، نه کلاسیک.

درضمن محرک شرطی بعد از مدتی همراهی با محرک طبیعی می‌تواند به تنهایی سبب بروز پاسخ شود.

**۴** ۴ **۳** ۲ ۱ اولین جانداران تراژنی باکتری‌ها هستند که همگی دارای آنزیم‌های برش‌دهنده هستند که جزئی از سامانهٔ دفاعی آن‌ها می‌باشد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱: دقت کنید الزاماً همهٔ دیسک‌ها دارای ژن مقاومت به آنتی‌بیوتیک نیستند و از طرفی همهٔ باکتری‌ها دیسک ندارند.

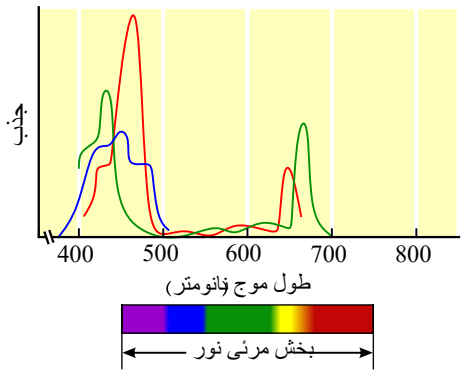
گزینهٔ ۲: این مورد برای باکتری‌های گرمادوست در چشمه‌های آب گرم صحیح است.

گزینهٔ ۴: دقت کنید که فقط گروهی از باکتری‌ها فتوسنتزکننده هستند و $NADPH$ تولید می‌کنند.

**۵** ۴ **۳** ۲ ۱ در ۱۴روز اول دورهٔ جنسی، گامت اولین تقسیم میوزی خود را به دستور $LH$ تمام کرده و از تخمدان آزاد می‌شود. بنابراین اووسیت ثانویه آزاد شده در مرحله‌ی تلوفاز $I$ است و هر کروموزوم آن دو کروماتید دارد. در زنان بعد از میوز $I$، سیتوپلاسم نابرابر تقسیم می‌شود. در مردان، هورمون $LH$ ، محرک تولید و ترشح تستوسترون است. تعدادی از اووسیت‌های اولیه بعد از تولد ازاز بین می‌روند و منجر به تولید گامت نمی‌شوند.

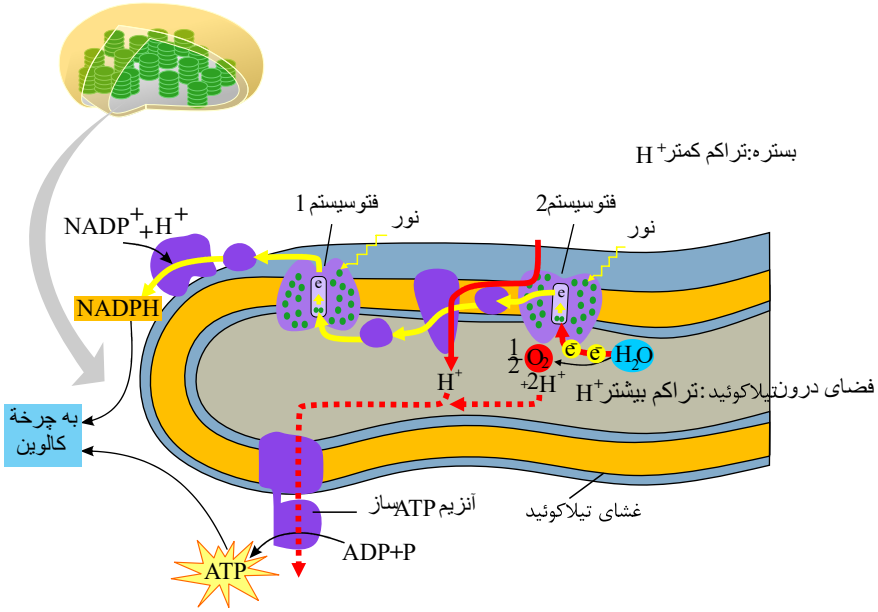
**۶** ۴ **۳** ۲ ۱ الف (درست). رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاهان در مجموعه‌هایی به نام فتوسیستم قرار دارند و فتوسیستم‌ها در غشای تیلاکوئید قرار دارند. بنابراین تعدادی از رنگیزه‌ها در اتصال با فسفولیپیدهای غشای تیلاکوئید قرار دارند.

ب (درست). به نمودار زیر نگاه کنید؛ پرتوهای زرد به مقدار کمی توسط رنگیزه‌ها جذب می‌شوند.




ج (نادرست). رنگیزه‌های فتوسنتز درون فضای تیلاکوئید قرار ندارند، بلکه درون غشای تیلاکوئید قرار گرفته‌اند.

د (درست)




۷) ۱) ۲) ۳) ۴)

**تثبیت اولیهٔ $CO_2$ در گیاهان $CAM$ در شب و در گیاهان $C_4$ در روز انجام می‌شود.**

**بررسی سایر گزینه‌ها:**

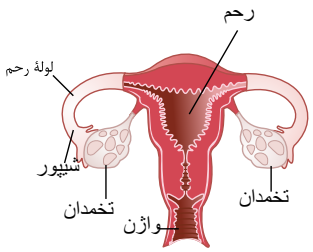
**گزینهٔ ۲: تثبیت دوم در گیاهان $C_4$ و $CAM$ در روز و در چرخهٔ کالوین و به‌صورت اسید سه کربنی انجام می‌شود.**

**گزینهٔ ۳: تثبیت اولیهٔ $CO_2$ در گیاهان $CAM$ و $C_4$ بدون دخالت آنزیم روبیسکو است اما تثبیت نهایی $CO_2$ در هر دو با دخالت آنزیم روبیسکو انجام می‌شود.**

**گزینهٔ ۴: تثبیت اولیه در هر دو با ترکیب $CO_2$ به یک ترکیب سه کربنه انجام می‌شود که نتیجه‌اش اسید چهار کربنی است.**

۸) ۱) ۲) ۳) ۴)

**با توجه به شکل، محل اتصال لوله‌های فالوپ به رحم بالاتر از محل اتصال تخمدان‌ها به رحم است.**




**بررسی سایر گزینه‌ها:**

**گزینهٔ «۱»: شروع تولید اووسیت اولیه قبل از تولد و در دوران جنینی می‌باشد.**

**گزینهٔ «۳»: در بدن مردان، اسپرماتوگونی‌ها تقسیم میتوز انجام می‌دهند.**

**گزینهٔ «۴»: یاخته‌های بینابینی لوله‌های اسپرم‌ساز تقسیم میوز انجام نمی‌دهند.**

۹) ۱) ۲) ۳) ۴)

**در مرحلهٔ کلون شدن، باکتری‌ها از آنزیم $DNA$ پلی‌مراز و هلیکاز برای همانندسازی $DNA$ی خود و وکتور استفاده می‌کنند که هر دو پروتئینی هستند.**

**آنزیم $DNA$ پلی‌مراز می‌تواند پیوند فسفو دی‌استر را ایجاد و همچنین قطع نماید (هنگام ویرایش) و آنزیم هلیکاز پیوند هیدروژنی بین دو رشتهٔ $DNA$ را از هم باز می‌کند.**

**بررسی سایر گزینه‌ها:**

**گزینهٔ (۱): آنزیم $RNA$ پلی‌مراز در مرحلهٔ جداسازی یاخته‌های تراژنی ژن فعال است و از ژن مقاومت به آنتی‌بیوتیک رونویسی می‌کند. این آنزیم توانایی شکستن پیوند هیدروژنی را دارد.**

**گزینهٔ (۲): در مرحلهٔ برش ژن از آنزیم برش‌دهنده استفاده می‌شود که می‌تواند پیوند فسفو دی‌استر را قطع کند.**

**گزینهٔ (۳): فراوان‌ترین مولکول‌های غشاء فسفولیپیدها هستند که سر آب‌دوست و دم آب‌گریز دارند.**

۱۰) ۱) ۲) ۳) ۴)

**شکل مربوط به برگ گیاهان $C_3$ است، موارد ۱ تا ۴ به ترتیب: ۱– پارانشیم نرده‌ای ۲–روپوست پایینی ۳–پارانشیم اسفنجی ۴–روپوست بالایی می‌باشند.**

**در گیاهان $C_4$ یا $CAM$ با آزاد شدن $CO_2$ از ترکیب چهارکربنی، اسید سه‌کربنی (نه قند سه‌کربنی) تولید می‌گردد.**

**رد سایر گزینه‌ها:**

**گزینهٔ ۱) تعرق از طریق روزنه‌های هوایی، عدسک‌ها و پوستک رخ می‌دهد، بنابراین سلول‌های روپوستی در انجام تعرق مؤثرترند. با تبخیر آب در برگ، کمبود آن با اسمز از سلول‌های مجاور و در نهایت از آوند چوبی جبران می‌شود لذا انجام تعرق سبب کشیده شدن آب در آوند چوبی به سمت بالا می‌شود.**

**گزینهٔ ۲) در میانبرگ گیاهان $C_3$ تثبیت کربن‌دی‌اکسید در یک مرحله صورت می‌گیرد.**

**گزینهٔ ۳) این سلول‌ها، واجد میتوکندری هستند، بنابراین در تنفس هوازی، در چرخهٔ کربس، ترکیب شش‌کربنی چرخهٔ کربس در گام اول تولید شده و در گام دوم مصرف می‌شود.**